

4. Vorstellung der App

In diesem Kapitel werden alle relevanten Aspekte der entwickelten App erläutert, sodass es gleichzeitig als Bedienungsanleitung dienen kann. Zunächst wird die Struktur der App vorgestellt, wobei die verschiedenen Modi beschrieben werden. Anschließend werden die Funktionalitäten der App erläutert. Dabei werden die wichtigsten Tabs sowie deren Benutzeroberflächen und Komponenten vorgestellt. Außerdem werden Aspekte der Nutzerunterstützung und Robustheit präsentiert. Zum Schluss werden die im Rahmen der Entwicklung festgestellten Einschränkungen der App diskutiert.

4.1. Struktur der App

Die Struktur der entwickelten App ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Die drei Hauptfunktionen in der App werden in drei einzelnen Modi – *Modalanalyse*, *Zusammenführung* und *Zustandsüberwachung* – implementiert, die als dunkelblaue Rechtecke dargestellt werden. Jeder Modus enthält mehrere Tabs, die grün bzw. rot dargestellt sind.

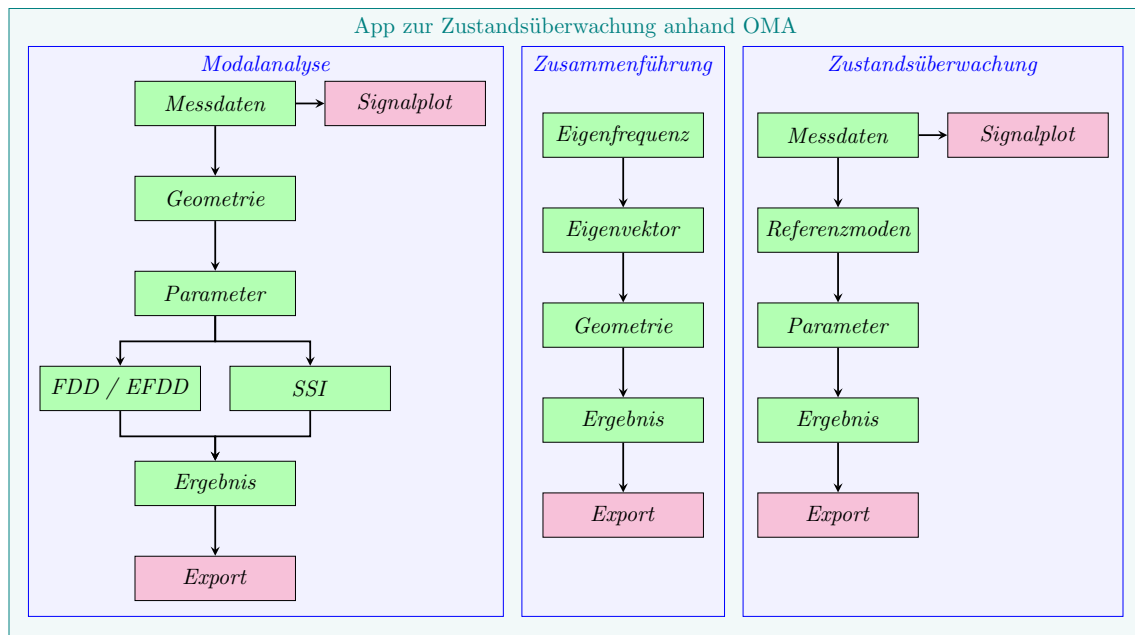


Abbildung 4.1.: Struktur der App

4. Vorstellung der App

Die grünen Tabs markieren notwendige Schritte, die Voraussetzungen für nachfolgende Schritte darstellen, während die roten Tabs optionale Schritte kennzeichnen. Die Pfeile kennzeichnen dabei die empfohlene Reihenfolge der Nutzung.

Die drei Modi können unabhängig voneinander verwendet werden. Sie werden im Folgenden beschrieben:

1. **Modus *Modalanalyse***

An den Messdaten werden die ausgewählten OMA-Methoden durchgeführt. Dadurch lassen sich die modalen Parameter bestimmen.

2. **Modus *Zusammenführung***

Anhand der gewonnenen modalen Parameter verschiedener Gruppen desselben Messobjekts können die Eigenformen der Struktur zusammengeführt werden. Dadurch lässt sich eine vollständigere Darstellung der Eigenform erzielen.

3. **Modus *Zustandsüberwachung***

Die Messdaten werden in eine gewünschte Anzahl von Abschnitten aufgeteilt. An jedem Abschnitt werden die ausgewählten OMA-Methoden durchgeführt. Anschließend werden die Moden basierend auf Referenzmoden über die Abschnitte verfolgt und in einem Frequenz-Zeit-Plot dargestellt.

Ein Überblick über die nötigen Eingaben und möglichen Exportdaten der einzelnen Modi ist in Tabelle 4.1 aufgeführt.

Tabelle 4.1.: Eingaben und Exportdaten der Modi

Modus	Nötige Eingaben	Mögliche Exportdaten
<i>Modalanalyse</i>	• Messdaten • Geometrie • Parameter der OMA-Methoden	• Geometrie • Signalplots • Modale Parameter • Darstellung und Animation der Eigenformen
<i>Zusammenführung</i>	• Eigenfrequenzen einzelner Gruppen • Eigenvektoren einzelner Gruppen • Geometrie	• Geometrie • Zusammengeführte modale Parameter • Darstellung und Animation der zusammengeführten Eigenformen
<i>Zustandsüberwachung</i>	• Messdaten • Referenzmoden • Parameter für Zustandsüberwachung • Parameter der OMA-Methoden	• Signalplots • Modale Parameter einzelner Abschnitte • Frequenz-Zeit-Plots

Für die Modalanalyse werden Messdaten, Geometrie sowie Parameter der OMA-Methoden benötigt. Die Zusammenführung basiert hingegen auf den modalen Parametern einzelner Gruppen und deren Geometrie. Die Zustandsüberwachung verwendet ähnliche Eingaben wie die Modalanalyse, erfordert jedoch keine Geometrie, sondern zusätzlich Referenzmoden und Parameter für Zustandsüberwachung. Die Referenzmoden umfassen die Eigenfrequenzen und Eigenvektoren der zu verfolgenden Moden. Je nach Modus können unter anderem modale Parameter und verschiedene Visualisierungen exportiert werden.

Nun werden die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Modi erläutert. Die Modi sind grundsätzlich unabhängig voneinander nutzbar, bauen in bestimmten Anwendungsfällen jedoch aufeinander auf. Abbildung 4.2 zeigt ein Flussdiagramm der App-Nutzung in Abhängigkeit vom Ziel.

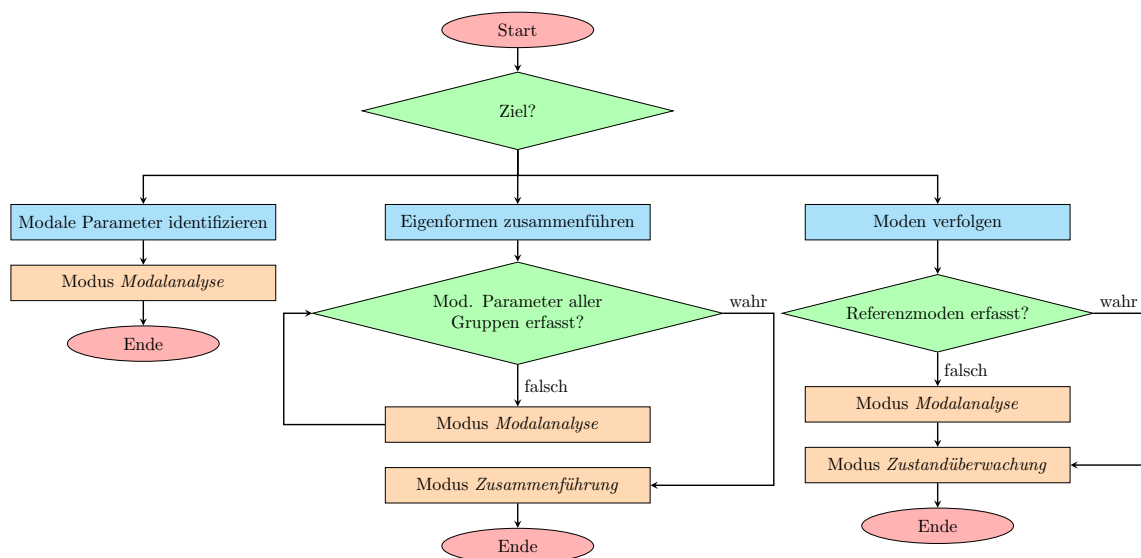


Abbildung 4.2.: Flussdiagramm der App-Nutzung in Abhängigkeit vom Ziel

Zur Identifikation modaler Parameter wird der Modus *Modalanalyse* verwendet. Sollen Eigenformen verschiedener Gruppen zusammengeführt werden, müssen die modalen Parameter der einzelnen Gruppen zunächst jeweils im Modus *Modalanalyse* bestimmt werden. Diese modalen Parameter können exportiert und gespeichert werden, sodass dieser Schritt bei zukünftigen Zusammenführungen nicht erneut durchgeführt werden muss. Danach kann der Modus *Zusammenführung* verwendet werden.

Für die Modenverfolgung müssen zunächst Referenzmoden identifiziert werden. Sie können im Modus *Modalanalyse* bestimmt sowie exportiert werden, damit sie ebenfalls für zukünftige Untersuchungen wiederverwendet werden können. Anschließend wird der Modus *Zustandsüberwachung* angewendet.

4. Vorstellung der App

4.2. Funktionalitäten

In diesem Abschnitt werden die Funktionalitäten der App vorgestellt. Die wichtigsten Tabs werden erläutert, wobei jeweils die Benutzeroberfläche dargestellt und die wesentlichen Komponenten kurz beschrieben werden. Tabs, die keine Voraussetzungen für nachfolgende Schritte darstellen (in Abbildung 4.1 rot markiert), werden hier nicht näher behandelt. Ihre Bedienung lässt sich mithilfe der *Tooltips* in der App nachvollziehen. Die Funktionsweise der *Tooltips* wird im Abschnitt 4.3 erläutert.

Beim Start der App erscheint die in Abbildung 4.3 dargestellte Benutzeroberfläche. Auf der linken Seite befindet sich ein Informationsbereich, der den Status der App sowie Fortschritte der Prozesse anzeigt. Bei komplexeren Funktionen, beispielsweise der Peakauswahl im Tab *FDD / EFDD* (siehe Abschnitt 4.2.1.4), werden im Informationsbereich kurze Hinweise zur Bedienung eingeblendet. Die rechte Seite bildet die Arbeitsfläche. Die drei Modi sind als Tabs oben angeordnet.

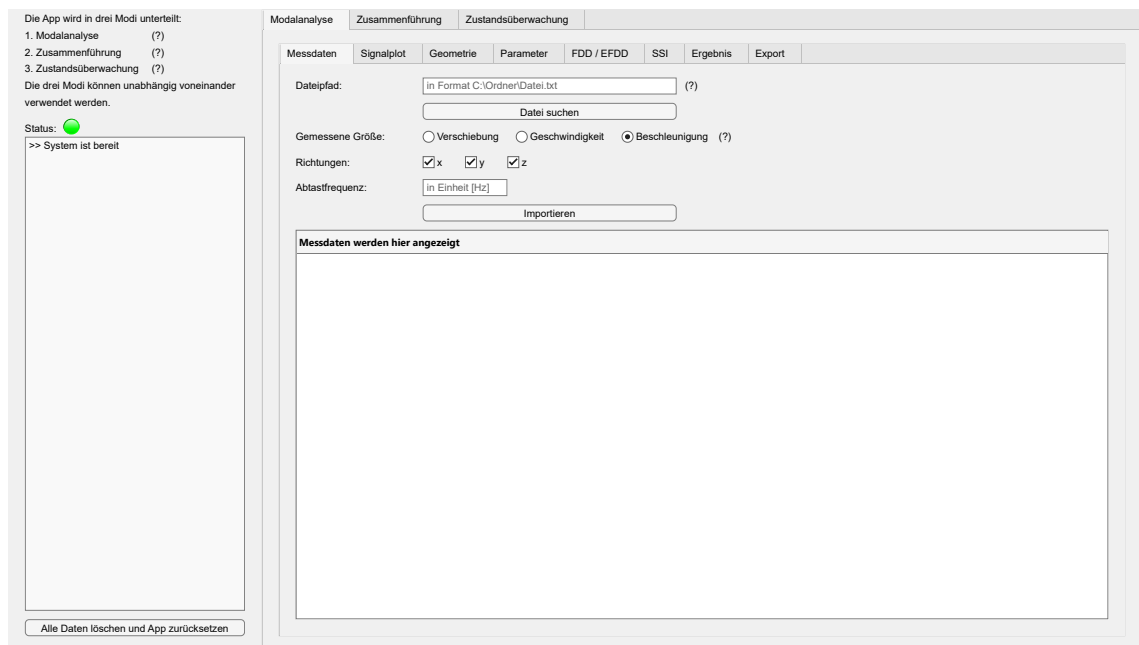


Abbildung 4.3.: Benutzeroberfläche beim Start der App

4.2.1. Modus *Modalanalyse*4.2.1.1. Tab *Messdaten*

	Zeit [s]	Sensor 1 (z-Richtung) [m/s ²]	Sensor 2 (z-Richtung) [m/s ²]	Sensor 3 (z-Richtung) [m/s ²]	Sensor 4 (z-Richtung) [m/s ²]	Sensor 5 (z-Richtung) [m/s ²]
1	0	0.0040	-0.0156	0.0007	-0.0070	
2	0.0025	0.0161	-0.0000	-0.0182	-0.0025	
3	0.0050	-0.0256	-0.0043	-0.0117	-0.0026	
4	0.0075	0.0047	-0.0048	-0.0004	-0.0011	
5	0.0100	-0.0008	-0.0019	-0.0081	0.0116	
6	0.0125	-0.0174	-0.0132	0.0315	-0.0031	
7	0.0150	-0.0109	0.0060	0.0106	-0.0119	
8	0.0175	-0.0066	0.0077	-0.0020	0.0158	
9	0.0200	0.0239	-0.0138	0.0119	0.0088	
10	0.0225	0.0155	0.0006	-0.0014	-0.0083	
11	0.0250	-0.0275	-0.0213	0.0040	0.0112	
12	0.0275	0.0131	0.0134	0.0156	0.0112	
13	0.0300	-0.0112	0.0059	0.0057	-0.0077	
14	0.0325	-0.0176	-0.0236	-0.0047	-0.0014	
15	0.0350	-0.0081	-0.0332	-0.0262	0.0129	
16	0.0375	-0.0177	-0.0233	-0.0189	0.0115	
17	0.0400	-0.0188	-0.0113	0.0022	-0.0005	
18	0.0425	-0.0028	-0.0482	0.0008	0.0142	

Abbildung 4.4.: Tab *Messdaten* (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.4 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Messdaten* im Modus *Modalanalyse*. Zunächst kann der Benutzer über die Schaltfläche *Datei suchen* die gewünschte Datei auswählen. Die Anforderungen an die zu importierende Datei sind im *Tooltip* neben dem Eingabefeld für den Dateipfad beschrieben. Anschließend werden die erforderlichen Informationen zu den Messdaten eingegeben und die Schaltfläche *Importieren* wird betätigt. Nach erfolgreichem Import werden die Messdaten in der Tabelle angezeigt. Der Tab *Messdaten* im Modus *Zustandsüberwachung* ist ähnlich aufgebaut.

Die Angabe der gemessenen physikalischen Größe ist insbesondere für die SSI-COV relevant, da sich in [1] gezeigt hat, dass Stabilisationsdiagramme auf Basis von Beschleunigungsdaten häufig aussagekräftiger sind. Beim Import von Verschiebungs- oder Geschwindigkeitsdaten bietet die App die Möglichkeit, das Stabilisationsdiagramm basierend auf den originalen Messdaten oder auf den daraus abgeleiteten Beschleunigungsdaten darzustellen. Diese Option steht auch für die SSI-DATA zur Verfügung, obwohl dieser Effekt dort weniger ausgeprägt ist. Dieses Thema wird im Abschnitt 4.4 näher diskutiert.

4. Vorstellung der App

4.2.1.2. Tab *Geometrie*

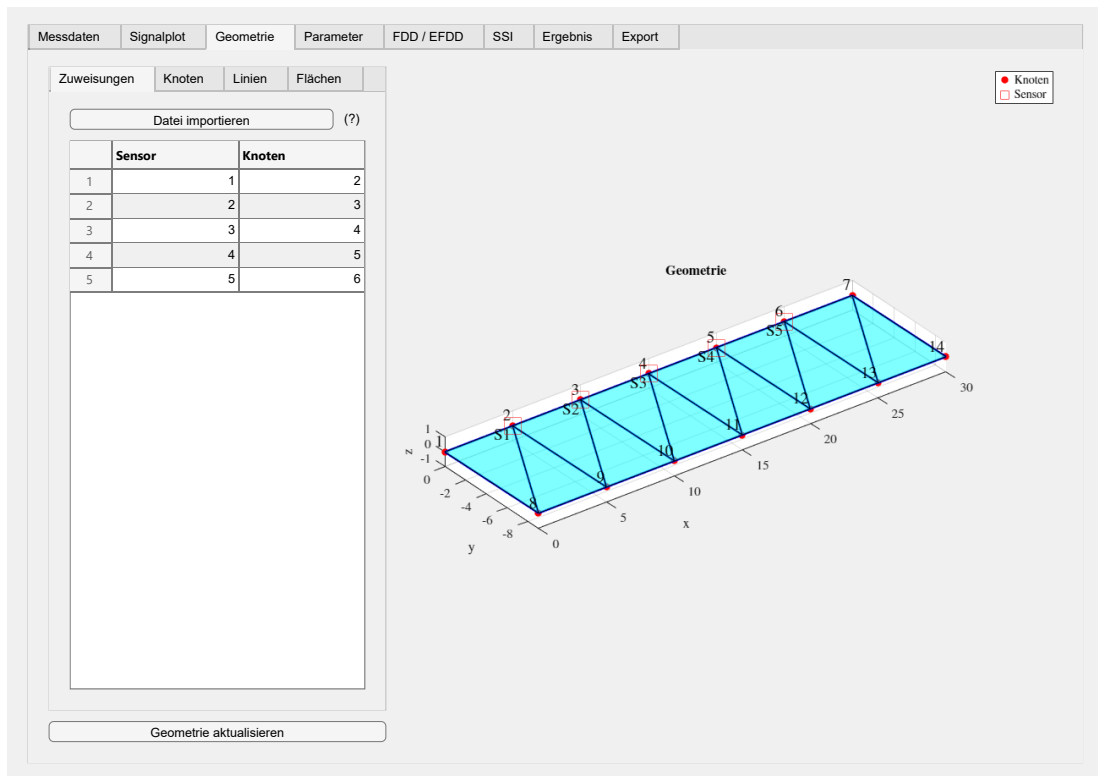


Abbildung 4.5.: Tab *Geometrie* (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.5 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Geometrie* im Modus *Modalanalyse*. Nach dem Import der Messdaten kann der Benutzer die Geometriekomponenten importieren oder manuell bearbeiten. Auf der linken Seite befindet sich die Arbeitsfläche für die Zuweisungen der Sensoren zu den Knoten, die Knotenkoordinaten, die Linien sowie die Flächen.

Danach muss die Schaltfläche *Geometrie aktualisieren* betätigt werden, damit die Geometrie im System gespeichert und für weitere Analysen verwendet wird. Auf der rechten Seite wird die Geometrie des Messobjekts visualisiert. Die Geometriekomponenten lassen sich im Tab *Export* exportieren und bei zukünftigen Auswertungen erneut importieren. Es ist zu beachten, dass Knoten ohne zugeordnete Sensoren im weiteren Verlauf der Analyse als feste Punkte behandelt werden.

4.2.1.3. Tab *Parameter*

The screenshot displays the 'Parameter' tab of a software application. At the top, there are tabs for 'Messdaten', 'Signalplot', 'Geometrie', 'Parameter', 'FDD / EFDD', 'SSI', 'Ergebnis', and 'Export'. The 'Parameter' tab is selected. Below the tabs, there are checkboxes for 'OMA-Methoden': 'FDD / EFDD' (checked), 'SSI-COV' (checked), and 'SSI-DATA' (checked). Below these are input fields for 'Frequenzgrenze:' (400) and 'Niedrigste zu untersuch. Freq.:' (1). A sub-tab labeled 'FDD / EFDD' is active, showing various settings. 'Modus:' has three radio buttons: 'Direkt' (selected), 'Welch', and 'Benutzerdefin.'. 'Fensterfunktion:' is a dropdown menu set to 'Rechteck'. 'Fensterlänge:' is a dropdown menu set to '1024'. 'Überlappungsgrad:' is a dropdown menu set to '50%'. 'Anzahl der DFT-Punkte:' is a dropdown menu set to '1024'. 'Automatische Peakauswahl:' has a toggle switch set to 'Aus'. 'Anzahl der Moden:' has two radio buttons: 'Unbekannt' (selected) and 'Bekannt'. 'Bandbreite um den Peak:' is a numeric input field set to '0.3 Hz'. 'MAC-Grenze für validen Peak:' is a numeric input field set to '90%'. 'Zielanzahl der Moden:' is a numeric input field set to '5'. On the right side of the sub-tab, there are settings for 'EFDD nach auto. Peakauswahl:' (toggle switch set to 'Aus') and 'Berechnung der Korrelationsfunktion:' (radio buttons for 'IFFT' (selected) and 'Kosinustrans.'). A 'MAC-Grenze für EFDD:' dropdown menu is set to '95%'. At the bottom of the sub-tab is a button labeled 'Modalanalyse durchführen'.

Abbildung 4.6.: Tab *Parameter* (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.6 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Parameter* im Modus *Modalanalyse*. Im oberen Bereich kann der Benutzer die gewünschten OMA-Methoden auswählen. Zudem lassen sich die Frequenzgrenze sowie die niedrigste zu untersuchende Frequenz festlegen. Eine kleinere Frequenzgrenze reduziert die Rechenzeit. Die niedrigste Frequenz wird für die Parametervorschläge benötigt, deren Funktionsweise im Abschnitt 4.3 erläutert wird.

In dieser Abbildung ist der Untertab für Parametereingabe der FDD und EFDD dargestellt. Die im Abschnitt 3.1 erwähnten Modi zur Berechnung der PSD- und CPSD-Funktionen – *Direkt*, *Welch-Methode* und *Benutzerdefiniert* – sind ebenfalls zu sehen. Darüber hinaus können weitere Parameter der FDD und EFDD angepasst werden. Einige Komponenten werden erst nach der Aktivierung bestimmter Optionen freigeschaltet. Beispielsweise kann die Fensterfunktion nur im Modus *Benutzerdefiniert* bearbeitet werden. In der App wird der Begriff *PSD* kontextabhängig für PSD- und CPSD-Funktionen sowie für die SD-Matrix verwendet.

Abbildung 4.7 zeigt die Untertabs für Parametereingabe der SSI-COV und SSI-DATA. Dabei ist zu beachten, dass die Zeilenanzahl der Hankelmatrix in der App der Größe $2i$ in dieser Arbeit entspricht (siehe Gleichung 2.38).

4. Vorstellung der App

FDD / EFDD	SSI-COV	SSI-DATA
Maximaler verzögerter Zeitschritt:	200 (?)	
Maximale Model-Order:	100 (?)	
Grenzwert für stabile Frequenz:	1% (?)	
Grenzwert für stabilen Dämpfungsgrad:	5% (?)	
Grenzwert für "MAC-Bedingung erfüllt":	99% (?)	
Automatische Polauswahl:	Aus ☒ An	
Kriterien für Polauswahl:	☒ Stabile Frequenz ☒ Stabiler Dämpfungsgrad ☒ MAC-Bedingung erfüllt	
Anzahl der Moden:	☒ Unbekannt ☐ Bekannt	
Mindestgröße eines Clusters:	4 (?)	
Cluster-Distanzschwelle:	0.01 (?)	
Zielanzahl der Moden:	5 (?)	

(a) Untertab *SSI-COV*

FDD / EFDD	SSI-COV	SSI-DATA
Zeilenanzahl der Hankelmatrix:	400 (?)	
Spaltenanzahl der Hankelmatrix:	2000 (?)	
Maximale Model-Order:	200 (?)	
Grenzwert für stabile Frequenz:	1% (?)	
Grenzwert für stabilen Dämpfungsgrad:	5% (?)	
Grenzwert für "MAC-Bedingung erfüllt":	99% (?)	
Automatische Polauswahl:	Aus ☒ An	
Kriterien für Polauswahl:	☒ Stabile Frequenz ☒ Stabiler Dämpfungsgrad ☒ MAC-Bedingung erfüllt	
Anzahl der Moden:	☒ Unbekannt ☐ Bekannt	
Mindestgröße eines Clusters:	4 (?)	
Cluster-Distanzschwelle:	0.01 (?)	
Zielanzahl der Moden:	5 (?)	

(b) Untertab *SSI-DATA*

Abbildung 4.7.: Untertabs im Tab *Parameter*

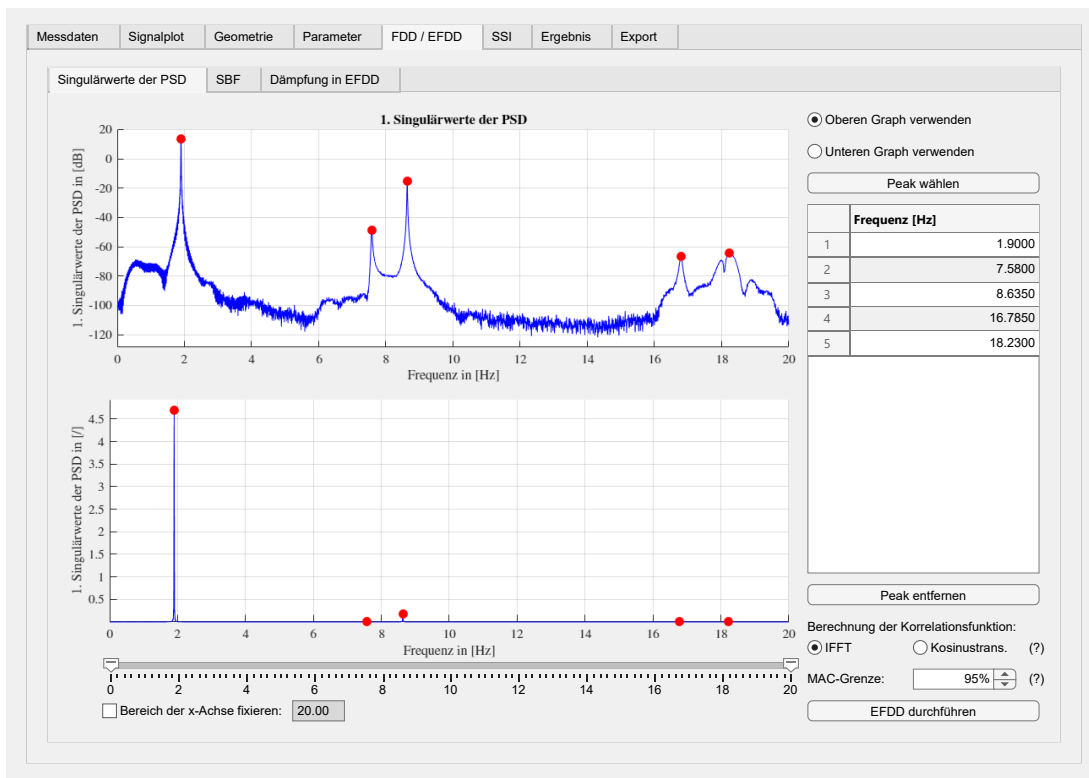
4.2.1.4. Tab *FDD* / *EFDD*Abbildung 4.8.: Tab *FDD* / *EFDD* (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.8 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *FDD* / *EFDD* im Modus *Modalanalyse*. Hier werden die Graphen der ersten Singulärwerte der SD-Matrix – in Dezibel und einheitslos – gegen die Frequenz dargestellt. Auf diesen Graphen wird die Peakauswahl durchgeführt. Darunter befindet sich ein Schieberegler zur Vergrößerung der x -Achse, sodass ein bestimmter Frequenzbereich genauer untersucht werden kann.

Auf der rechten Seite befinden sich die Werkzeuge zur Peakauswahl. Hier kann der Benutzer wählen, auf welchem Graphen die Peaks ausgewählt werden sollen. Die Peakauswahl beginnt mit dem Klick auf die Schaltfläche *Peak wählen* und funktioniert wie folgt:

- **Klick und Ziehen** – Peak auswählen
- **Rücktaste** – Letzte Auswahl rückgängig machen
- **Esc-Taste** – Vorgang beenden

Dieser Hinweis wird auch im Informationsbereich auf der linken Seite der App angezeigt. Die ausgewählten Peaks werden rot markiert und die entsprechenden Frequenzen in der Tabelle auf der rechten Seite aufgelistet. Nach der Peakauswahl kann die EFDD durchgeführt werden, deren Einstellungen unten rechts zu finden sind.

4. Vorstellung der App

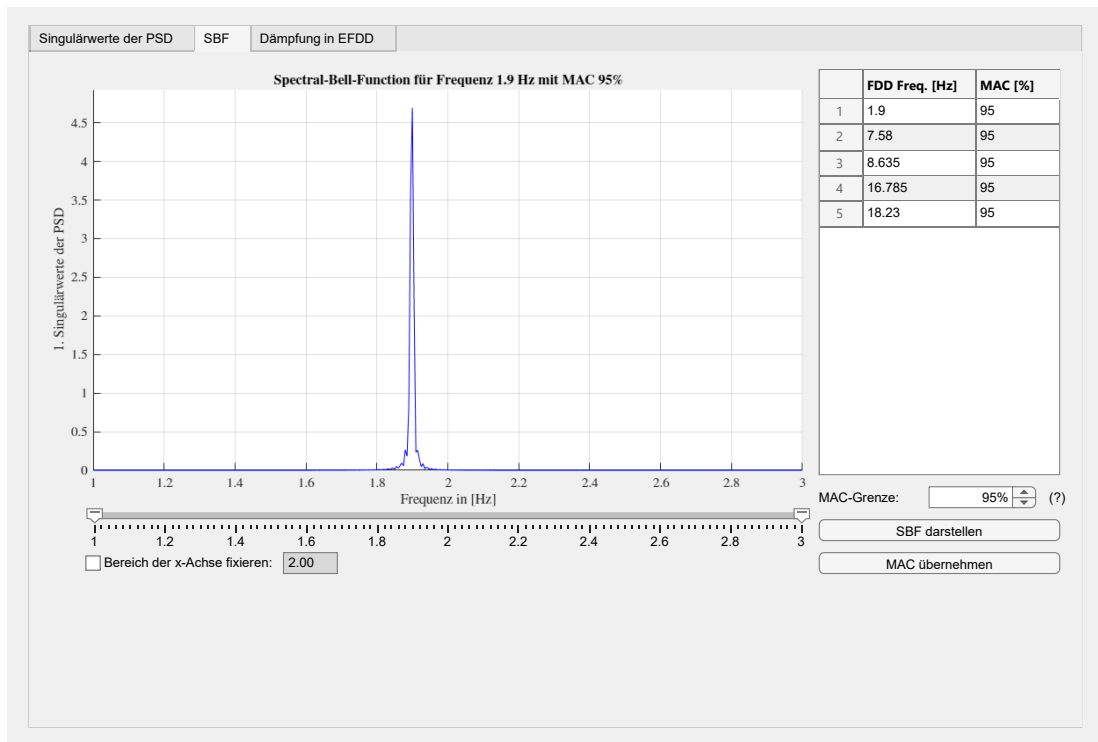


Abbildung 4.9.: Untertab *SBF* im Tab *FDD / EFDD*

Abbildung 4.9 zeigt die Benutzeroberfläche des Untertabs *SBF* im Tab *FDD / EFDD*. Dieser Untertab ist erst nach der Ausführung der EFDD relevant. Die Tabelle auf der rechten Seite wird anschließend aktualisiert und enthält die Frequenzen der gewählten Peaks sowie die für die EFDD verwendeten MAC-Werte. Darunter befindet sich ein *Spinner*, mit dem der Benutzer die MAC-Grenze für eine bestimmte Mode einstellen kann. Durch Betätigen der Schaltfläche *SBF darstellen* wird die SBF für die ausgewählte Mode mit der eingestellten MAC-Grenze grafisch dargestellt. Ist die SBF zufriedenstellend, kann der Benutzer die Schaltfläche *MAC übernehmen* betätigen, um diese MAC-Grenze für weitere EFDD-Analysen zu übernehmen.

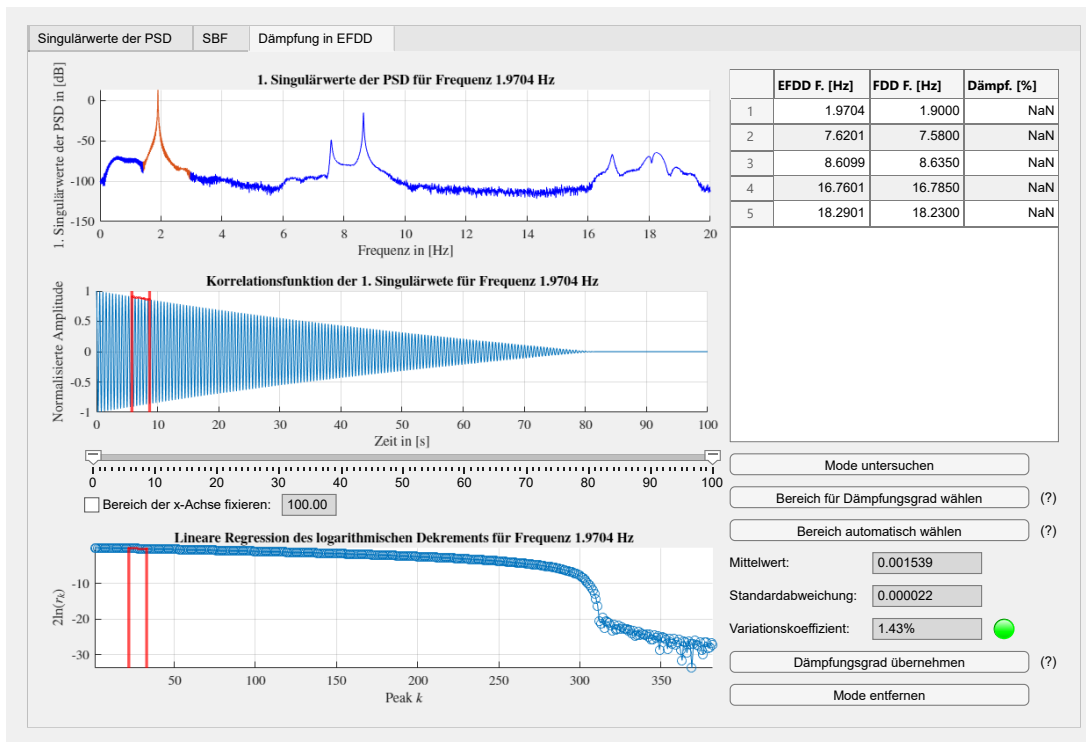
Abbildung 4.10.: Untertab *Dämpfung in EFDD* im Tab *FDD / EFDD*

Abbildung 4.10 zeigt die Benutzeroberfläche des Untertabs *Dämpfung in EFDD* im Tab *FDD / EFDD*. Dieser Untertab ist ebenso erst nach der Ausführung der EFDD relevant. Die resultierenden Eigenfrequenzen werden in der Tabelle aufgelistet. Dabei werden die Dämpfungsgrade zunächst mit *NaN* gekennzeichnet, da sie nicht automatisch bestimmt werden können.

Zur Bestimmung des Dämpfungsgrads wird die zu untersuchende Mode aus der Tabelle ausgewählt und die zugehörigen Graphen werden über die Schaltfläche *Mode untersuchen* aktualisiert. Diese zeigen den Verlauf der ersten Singulärwerte mit der zugehörigen SBF, die Korrelationsfunktion sowie die lineare Regression des logarithmischen Dekrements. Über den Schieberegler können die x -Achsen der zwei unteren Graphen angepasst werden.

Anschließend wird die Schaltfläche *Bereich für Dämpfungsgrad wählen* betätigt und ein Bereich zur Dämpfungsgradermittlung wird über zweimal Linksklicken gewählt. Wie bereits im Abschnitt 3.2 erwähnt, werden die Peaks innerhalb des gewählten Bereichs in eine Normalverteilung gefittet, deren Mittelwert, Standardabweichung sowie Variationskoeffizient rechts unten angezeigt werden. Liegt der Variationskoeffizient unter 20 %, signalisiert ein grünes Licht eine robuste Bestimmung. Alternativ kann der Bereich mithilfe der Schaltfläche *Bereich automatisch wählen* bestimmt werden. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, wird der Mittelwert über die Schaltfläche *Dämpfungsgrad übernehmen* als Dämpfungsgrad der ausgewählten Mode gespeichert.

4. Vorstellung der App

4.2.1.5. Tab SSI

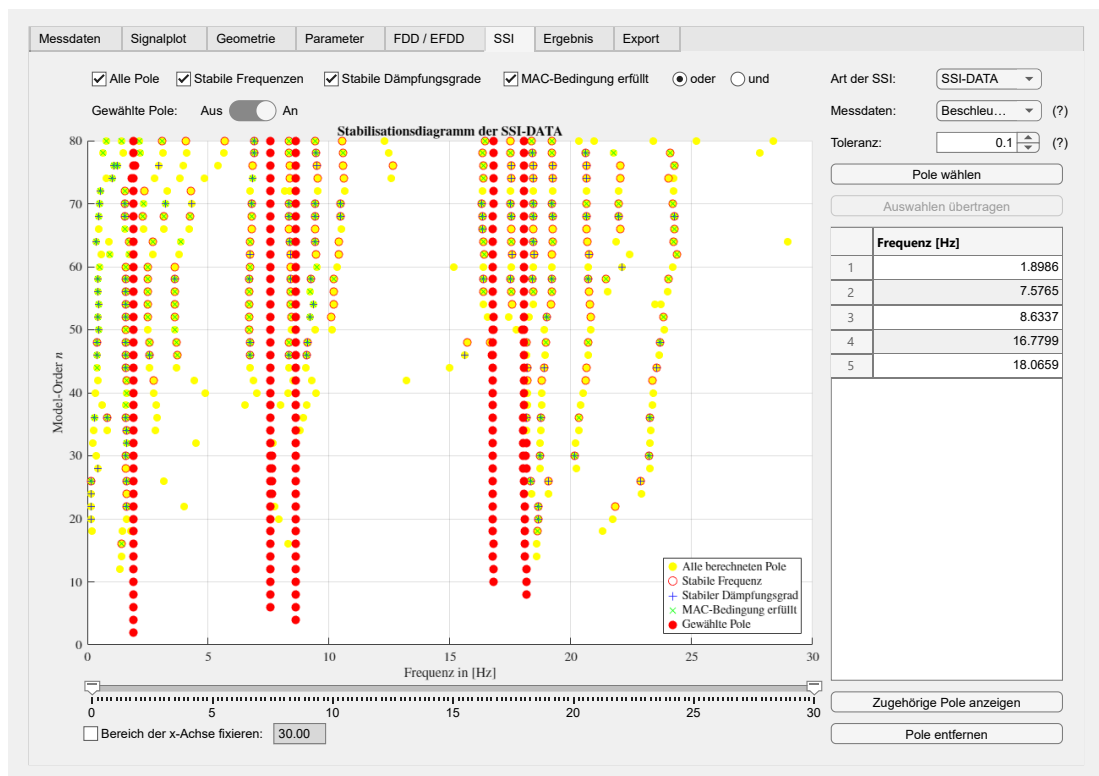


Abbildung 4.11.: Tab SSI (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.11 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *SSI* im Modus *Modalanalyse*. Hier wird das Stabilisationsdiagramm dargestellt, auf dem die Polauswahl durchgeführt wird. Auf der rechten Seite befinden sich die Werkzeuge zur Polauswahl. In den *Dropdown*-Listen kann der Benutzer das gewünschte SSI-Verfahren sowie Messdaten auswählen. Beim Import von Verschiebungs- oder Geschwindigkeitsdaten stehen die originalen Messdaten sowie die daraus abgeleiteten Beschleunigungsdaten zur Auswahl.

Der *Spinner* zur Toleranz legt das Frequenzintervall für die Polauswahl fest. Ein kleinerer Wert bedeutet eine präzise Auswahl. Der Auswahlprozess beginnt mit dem Klick auf die Schaltfläche *Pole wählen* und funktioniert wie folgt:

- **Linksklick** – Pole auswählen
- **Rücktaste** – Letzte Auswahl rückgängig machen
- **Rechtsklick** – Vorgang beenden

Die ausgewählten Pole werden rot markiert und die entsprechenden Frequenzen in der Tabelle auf der rechten Seite aufgelistet. Falls die Polauswahl auf abgeleiteten Messdaten durchgeführt wurde, wird die Schaltfläche *Auswahl übertragen* freigeschaltet, sodass die Pole auf die Originaldaten übertragen werden können.

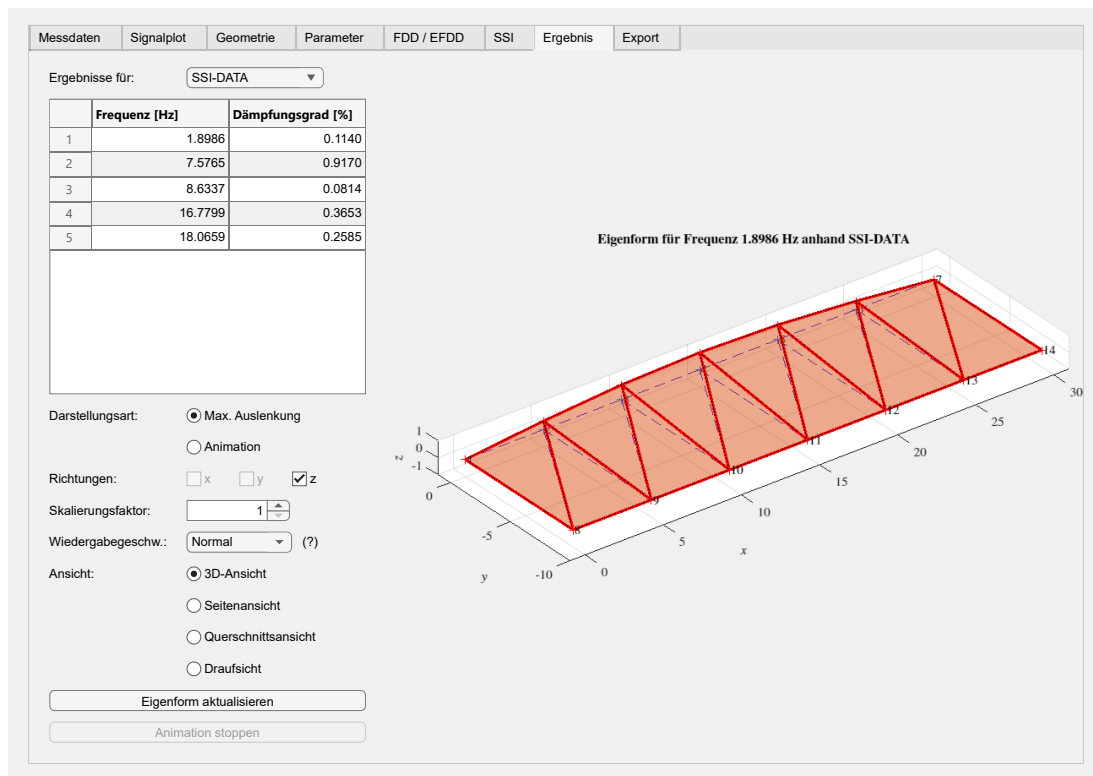
4.2.1.6. Tab *Ergebnis*Abbildung 4.12.: Tab *Ergebnis* (Modus *Modalanalyse*)

Abbildung 4.12 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Ergebnis* im Modus *Modalanalyse*. Oben links befindet sich eine *Dropdown*-Liste mit den durchgeführten OMA-Methoden. Der Benutzer wählt hier die gewünschte Methode aus, um deren Ergebnisse anzuzeigen. Darunter listet eine Tabelle die ermittelten Eigenfrequenzen sowie die zugehörigen Dämpfungsgrade auf und wird nach jeder Peak- oder Polauswahl automatisch aktualisiert.

Zur Visualisierung der Eigenformen stehen zwei Darstellungsarten zur Verfügung: maximale Auslenkung oder Animation. Zudem können die Darstellungsrichtungen, der Skalierungsfaktor, die Ansicht der Darstellung sowie die Wiedergabegeschwindigkeit der Animation eingestellt werden. Zum Start der Visualisierung muss eine Zeile aus der Tabelle ausgewählt werden und anschließend die Schaltfläche *Eigenform aktualisieren* betätigt werden. Die Darstellung erfolgt im Grafikbereich auf der rechten Seite. Bei gestarteter Animation wird die Schaltfläche *Animation stoppen* freigeschaltet.

Der Tab *Ergebnis* im Modus *Zusammenführung* ist ähnlich aufgebaut. Dort werden jedoch keine OMA-Methoden sowie keine Dämpfungsgrade angezeigt.

4. Vorstellung der App

4.2.2. Modus Zusammenführung

4.2.2.1. Tab *Eigenfrequenz*

Eigenfrequenz | Eigenvektor | Geometrie | Ergebnis | Export

Anzahl der Moden: 5 (?)
Anzahl der Gruppen: 3
Ordnerpfad: C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\G (?)
Ordner suchen
Importieren

	Gruppe	Pfad zur Datei	Status
1	1	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FDD\Eigenfrequenzen\Ei...	Importiert
2	2	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FDD\Eigenfrequenzen\Ei...	Importiert
3	2	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FDD\Eigenfrequenzen\Ei...	Geändert

Eigenfrequenzen anzeigen Aktualisieren

	Mode	Frequenz [Hz]
1	1	1.895
2	2	7.575
3	3	8.63
4	4	16.785
5	5	18.24

Abbildung 4.13.: Tab *Eigenfrequenz* (Modus *Zusammenführung*)

Abbildung 4.13 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Eigenfrequenz* im Modus *Zusammenführung*. Der Benutzer muss zunächst die Anzahl der Moden und Gruppen sowie den Ordnerpfad eingeben. Dieser Ordnerpfad führt zu den Dateien der Eigenfrequenzen. Über die Schaltfläche *Importieren* werden die Dateien eingelesen.

Nach dem Import aktualisiert sich die große Tabelle mit den zugeordneten Gruppen, Pfaden und Statusangaben. Durch Betätigen der Schaltfläche *Eigenfrequenzen anzeigen* werden die Eigenfrequenzen der gewählten Mode in der kleinen Tabelle aufgeführt.

Die Spalte für die Gruppenzuordnung kann bearbeitet werden. Bei einer Bearbeitung wechselt der Status zu *Geändert* und die neue Zuordnung muss anschließend über die Schaltfläche *Aktualisieren* gespeichert werden. Die exemplarische Zuordnung in der Abbildung kann jedoch nicht gespeichert werden, da Gruppe 2 zweimal zugeordnet wird. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung im Informationsbereich.

Dieser Modus bietet eine zusätzliche Funktion: die Darstellung der Eigenvektoren. Dafür muss nur eine Gruppe eingestellt werden und die weiteren Schritte erfolgen analog.

4.2.2.2. Tab *Eigenvektor*

Gruppennummer: 1

Ordnerpfad: C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\G (?)

Ordner suchen

Importieren

	Gruppe	Mode	Pfad zur Datei	Status
1	1	1	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FD...	Importiert
2	1	2	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FD...	Importiert
3	1	3	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FD...	Importiert
4	1	4	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FD...	Importiert
5	1	5	C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\Gruppen_fuer_Zusammenfuehrung\Brueckenmodell\FD...	Importiert
6	2	1		NaN Keine Datei
7	2	2		NaN Keine Datei
8	2	3		NaN Keine Datei
9	2	4		NaN Keine Datei
10	2	5		NaN Keine Datei

Eigenvektor anzeigen Aktualisieren

Eigenvektor wird hier angezeigt

Abbildung 4.14.: Tab *Eigenvektor* (Modus *Zusammenführung*)

Abbildung 4.14 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Eigenvektor* im Modus *Zusammenführung*. Hier wird eine Gruppennummer ausgewählt und der dazugehörige Ordnerpfad eingegeben. Dieser Ordnerpfad führt zu den Dateien der Eigenvektoren der oben ausgewählten Gruppe. Über die Schaltfläche *Importieren* werden die Dateien für diese Gruppe eingelesen. Dieser Schritt wird für weitere Gruppen wiederholt.

Nach dem Import wird die große Tabelle aktualisiert, in der die zugeordneten Gruppen, Moden, Pfade sowie Statusangaben aufgeführt sind. Durch Betätigen der Schaltfläche *Eigenvektor anzeigen* wird der zugehörige Eigenvektor der gewählten Zeile in der kleinen Tabelle dargestellt. Analog zum vorherigen Tab können die Spalten für Gruppen und Moden ebenfalls bearbeitet werden.

4. Vorstellung der App

4.2.2.3. Tab *Geometrie*

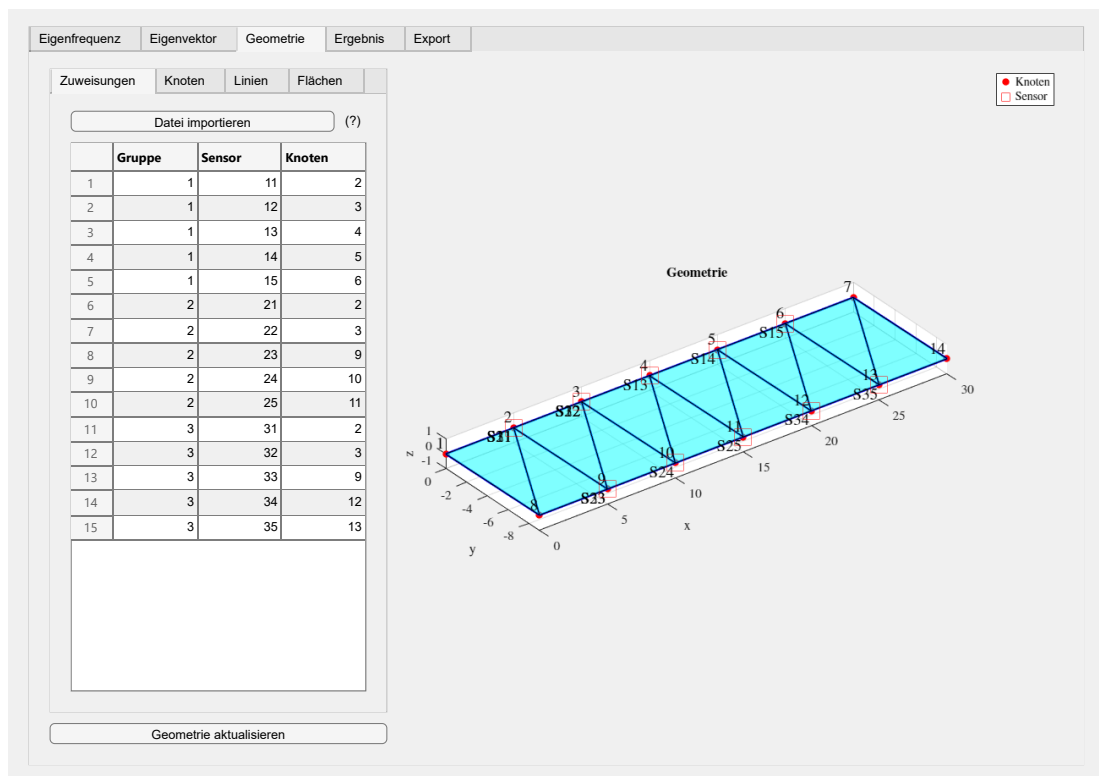


Abbildung 4.15.: Tab *Geometrie* (Modus *Zusammenführung*)

Abbildung 4.15 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Geometrie* im Modus *Zusammenführung*. Dieser Tab ist ähnlich aufgebaut wie der im Modus *Modalanalyse* (siehe Abschnitt 4.2.1.2). Der einzige Unterschied ist die zusätzliche Spalte für Gruppen in der Zuweisungstabelle, wobei nur die Knoten bearbeitet werden können.

Es ist zu beachten, dass allen Gruppen mindestens ein gemeinsamer Knoten zugewiesen werden muss, damit eine *Zusammenführung* überhaupt stattfinden kann. Die übrigen Funktionsweisen entsprechen denen im Modus *Modalanalyse*.

4.2.3. Modus Zustandsüberwachung

4.2.3.1. Tab Referenzmoden

The screenshot shows the 'Referenzmoden' tab of a software application. At the top, there are tabs for 'Messdaten', 'Signalplot', 'Referenzmoden' (selected), 'Parameter', 'Ergebnis', and 'Export'. Below the tabs, there are two input fields for file paths, each followed by a search button and an 'Importieren' button.

Input fields and buttons:

- Dateipfad zu Eigenfrequenzen: C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\I\ (?)
 Datei suchen
- Ordnerpfad zu Eigenvektoren: C:\MATLAB\IMA\OMA_Zustandsueberwachung_App\I\ (?)
 Ordner suchen
- Importieren

Below the input fields, there are two tables. The left table lists modes and frequencies, and the right table lists eigenvector components.

	Mode	Frequenz [Hz]
1	1	1.9
2	2	7.575
3	3	8.635
4	4	16.79
5	5	18.23

	x	y	z
1	0	0	-0.5005
2	0	0	-0.8663
3	0	0	-1.0000
4	0	0	-0.8661
5	0	0	-0.4999

At the bottom left, there is a button labeled 'Eigenvektor anzeigen'.

Abbildung 4.16.: Tab *Referenzmoden* (Modus *Zustandsüberwachung*)

Abbildung 4.16 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Referenzmoden* im Modus *Zustandsüberwachung*. Dazu müssen ein Dateipfad zu den Eigenfrequenzen und ein Ordnerpfad zu den Eigenvektoren eingegeben werden. Die genauen Anforderungen an die Dateien sind in den *Tooltips* neben den Eingabefeldern zu finden. Über die Schaltfläche *Importieren* werden die Dateien eingelesen.

Anschließend werden die zu verfolgenden Eigenfrequenzen in der linken Tabelle aufgeführt. Der Benutzer kann eine Mode aus der Tabelle wählen und die Schaltfläche *Eigenvektor anzeigen* betätigen, um den zugehörigen Eigenvektor in der rechten Tabelle anzusehen.

4. Vorstellung der App

4.2.3.2. Tab *Parameter*

The screenshot displays the 'Parameter' tab within the 'Zustandsüberwachung' (State Monitoring) mode. The top navigation bar includes tabs for 'Messdaten', 'Signalplot', 'Referenzmoden', 'Parameter', 'Ergebnis', and 'Export'. The 'Parameter' tab is active, showing a sub-tab 'Zustandsüberwachung' selected among 'FDD / EFDD', 'SSI-COV', and 'SSI-DATA'.

Configuration options include:

- OMA-Methoden:** Checkboxes for 'FDD / EFDD', 'SSI-COV', and 'SSI-DATA', all of which are checked.
- Frequenzgrenze:** A text input field containing '400' with a '(?)' icon.
- Niedrigste zu untersuch. Freq.:** A text input field containing '1' with a '(?)' icon.
- Art der Segmentierung:** Radio buttons for 'Anzahlbasiert' (selected) and 'Zeitbasiert'.
- Anzahl der Abschnitte:** A text input field containing '2'.
- Zeitintervall:** A text input field containing '400.005'.
- Anzahl der ignorierten Zeilen:** A text input field containing '0'.
- Frequenzgrenze für Modenzuordnung:** A spinner control set to '5 Hz'.
- MAC-Grenze für Modenzuordnung:** A spinner control set to '80%' with a '(?)' icon.

A button labeled 'Zustandsüberwachung durchführen' is located at the bottom of the configuration area.

Abbildung 4.17.: Tab *Parameter* (Modus *Zustandsüberwachung*)

Abbildung 4.17 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Parameter* im Modus *Zustandsüberwachung*. Dieser Tab ist ähnlich aufgebaut wie der im Modus *Modalanalyse* (siehe Abschnitt 4.2.1.3), enthält jedoch einen zusätzlichen Untertab für die Parametereingabe der Zustandsüberwachung.

Zur Segmentierung der Messdaten stehen zwei Optionen zur Verfügung: anzahlbasiert oder zeitbasiert. Abhängig von der gewählten Option wird die entsprechende Komponente freigeschaltet. Zusätzlich wird die Anzahl der ignorierten Zeilen bei der Eingabe der Abschnittsanzahl oder des Zeitintervalls automatisch aktualisiert. Dies hilft bei der Suche nach einer optimalen Segmentierung. Überschreitet der Anteil der ignorierten Zeilen 5 % der gesamten Messdaten, wird der Benutzer vor der Durchführung der Zustandsüberwachung gewarnt. Außerdem können die Frequenzgrenze sowie die MAC-Grenze für die Modenzuordnung festgelegt werden.

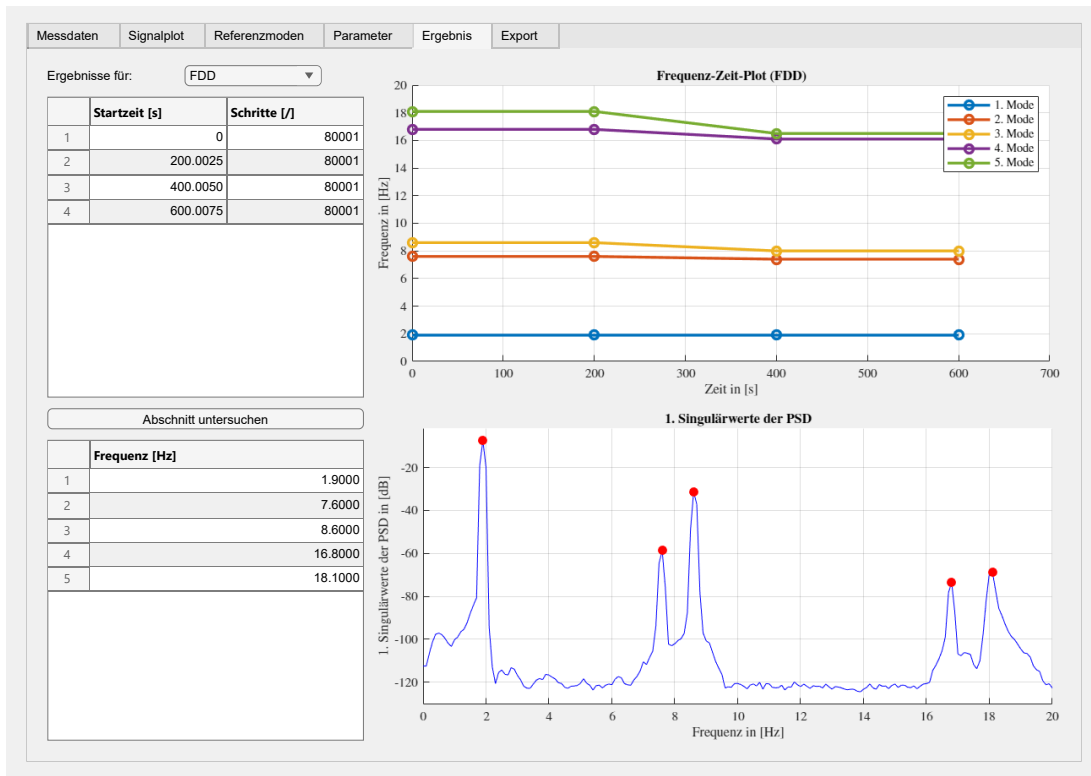
4.2.3.3. Tab *Ergebnis*Abbildung 4.18.: Tab *Ergebnis* (Modus *Zustandsüberwachung*)

Abbildung 4.18 zeigt die Benutzeroberfläche des Tabs *Ergebnis* im Modus *Zustandsüberwachung*. Oben links befindet sich eine *Dropdown*-Liste mit den durchgeführten OMA-Methoden. Nach der Auswahl der gewünschten Methode werden deren Ergebnisse angezeigt. Darunter listet eine Tabelle die Informationen der Abschnitte auf. Neben dieser Tabelle ist der Frequenz-Zeit-Plot zu sehen, der die Frequenzänderung der verfolgten Moden im Zeitverlauf visualisiert.

In der unteren Hälfte kann ein bestimmter Abschnitt untersucht werden. Dazu muss ein Abschnitt aus der oberen Tabelle ausgewählt werden und die Schaltfläche *Abschnitt untersuchen* betätigt werden. Danach werden die Ergebnisse dieses Abschnitts in der unteren Tabelle aufgeführt. Für FDD und EFDD wird ein Plot der ersten Singulärwerte der SD-Matrix gegen die Frequenz dargestellt, während für SSI-COV und SSI-DATA das zugehörige Stabilisationsdiagramm angezeigt wird. Dabei werden die vom Algorithmus ausgewählten Peaks bzw. Pole sowie im Fall der EFDD verwendete SBF markiert.